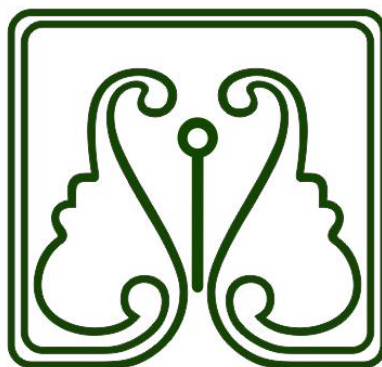


به نام خدا



دانشگاه گیلان

درس آذ ریزپردازنده

تمرین سوم

نام دانشجو: امیرحسین خدیوی

شماره دانشجویی: ۱۴۰۱۰۱۲۲۶۱۰۰۳

نام استاد: مهندس دلکش

سال تحصیلی: نیم سال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

گزارش کار اسکن کلیدهای Push با ATmega16

عنوان آزمایش

اسکن کلیدهای Push و نمایش وضعیت آنها روی LED

هدف آزمایش

هدف از این آزمایش، بررسی وضعیت فشرده شدن کلیدهای Push توسط میکروکنترلر ATmega16 و روشن کردن LED متناظر با هر کلید است. در این تمرین ۸ عدد کلید به پورت D و ۸ عدد LED به پورت B متصل شده‌اند.

قطعات و نرم‌افزارهای مورد استفاده

- میکروکنترلر ATmega16
- ۸ عدد LED
- ۸ عدد مقاومت ۲۲۰ اهم
- ۸ عدد کلید Push Button
- کریستال 4MHz
- نرم‌افزار CodeVisionAVR
- نرم‌افزار Proteus

توضیح مدار

در این مدار، LEDها به پایه‌های PB0 تا PB7 از پورت B متصل شده‌اند. همچنین کلیدهای Push به پایه‌های PD0 تا PD7 از پورت D وصل شده‌اند.

ارتباط سخت‌افزاری به صورت زیر است:

PB0 → LED0	PD0 → Push0
PB1 → LED1	PD1 → Push1
PB2 → LED2	PD2 → Push2
PB3 → LED3	PD3 → Push3
PB4 → LED4	PD4 → Push4
PB5 → LED5	PD5 → Push5
PB6 → LED6	PD6 → Push6
PB7 → LED7	PD7 → Push7

پورت B به عنوان خروجی برای LEDها و پورت D به عنوان ورودی برای کلیدها تعریف شده است. برای کلیدها Pull-up داخلی فعال شده است؛ بنابراین زمانی که کلید رها باشد مقدار ورودی ۱ و زمانی که کلید فشرده شود مقدار ورودی ۰ می‌شود.

کد برنامه

```
#include <mega16.h>
#include <delay.h>

void main(void)
{
    DDRB = 0xFF; // پورت B برای LEDها خروجی
    PORTB = 0x00; // LEDها خاموش بودن اولیه

    DDRD = 0x00; // پورت D برای کلیدها ورودی
    PORTD = 0xFF; // داخلی Pull-up فعال کردن

    while(1)
    {
        if(PIND.0 == 0)
        {
            PORTB.0 = 1;
            while(PIND.0 == 0);
            PORTB.0 = 0;
        }

        if(PIND.1 == 0)
        {
            PORTB.1 = 1;
            while(PIND.1 == 0);
            PORTB.1 = 0;
        }

        if(PIND.2 == 0)
        {
            PORTB.2 = 1;
            while(PIND.2 == 0);
            PORTB.2 = 0;
        }

        if(PIND.3 == 0)
        {
            PORTB.3 = 1;
            while(PIND.3 == 0);
            PORTB.3 = 0;
        }

        if(PIND.4 == 0)
        {
            PORTB.4 = 1;
            while(PIND.4 == 0);
            PORTB.4 = 0;
        }
    }
}
```

```

if(PIND.5 == 0)
{
    PORTB.5 = 1;
    while(PIND.5 == 0);
    PORTB.5 = 0;
}

if(PIND.6 == 0)
{
    PORTB.6 = 1;
    while(PIND.6 == 0);
    PORTB.6 = 0;
}

if(PIND.7 == 0)
{
    PORTB.7 = 1;
    while(PIND.7 == 0);
    PORTB.7 = 0;
}
}
}

```

توضیح عملکرد برنامه

در ابتدا با دستور $DDRB = 0xFF$ تمام پایه‌های پورت B به عنوان خروجی تعریف شده‌اند. سپس با دستور $DDRD = 0x00$ تمام پایه‌های پورت D به عنوان ورودی تنظیم شده‌اند. با قرار دادن مقدار $PORTD = 0xFF$ مقاومت‌های Pull-up داخلی برای کلیدها فعال شده‌اند.

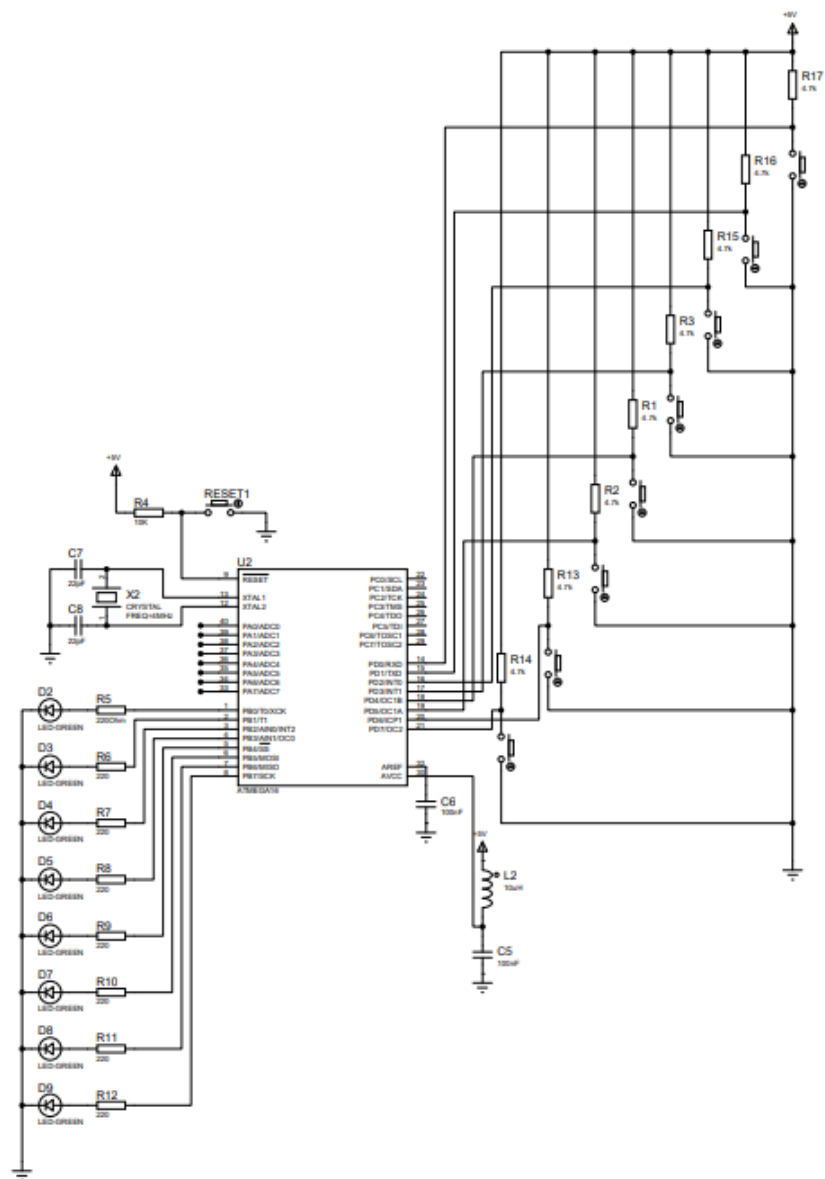
در حلقه اصلی برنامه، وضعیت هر کلید بررسی می‌شود. اگر یکی از کلیدها فشرده شود، مقدار پایه ورودی آن صفر می‌شود و LED متناظر با آن روشن می‌شود. تا زمانی که کلید نگه داشته شود، برنامه در دستور `while` باقی می‌ماند و LED روشن می‌ماند. پس از رها کردن کلید، LED خاموش می‌شود.

نتیجه آزمایش

پس از اجرای شبیه‌سازی در Proteus، با فشردن هر کلید Push، LED متناظر با آن روشن شد و تا زمانی که کلید نگه داشته شده بود، LED روشن باقی می‌ماند. پس از رها کردن کلید، LED خاموش شد.

نتیجه‌گیری

در این آزمایش با نحوه تعریف پایه‌های ورودی و خروجی در میکروکنترلر ATmega16 آشنا شدیم. همچنین یاد گرفتیم که با استفاده از رجیستر PIND می‌توان وضعیت کلیدهای متصل به پورت D را خواند و با استفاده از رجیستر PORTB وضعیت LEDهای متصل به پورت B را کنترل کرد.



شکل شبیه‌سازی شده مدار در برنامه پروتئوس